Exame físico do aparelho respiratório: palpação, percussão e ausculta

A avaliação física do tórax organiza-se em três etapas sequenciais: a palpação avalia a integridade parietal e a mecânica ventilatória, a percussão mapeia as densidades teciduais subjacentes e a ausculta confirma a permeabilidade das vias aéreas e a integridade alveolar.

Palpação e mecânica ventilatória

- **Mão de escultor [Rastreio parietal global]**: desliza a palma da mão dominante suavemente sobre a parede torácica desnuda para investigar relevos ósseos, sensibilidade dolorosa e assimetrias de temperatura, mantendo o aquecimento prévio das mãos e solicitando que pacientes do sexo feminino sustentem as mamas para palpar apenas as bordas torácicas.

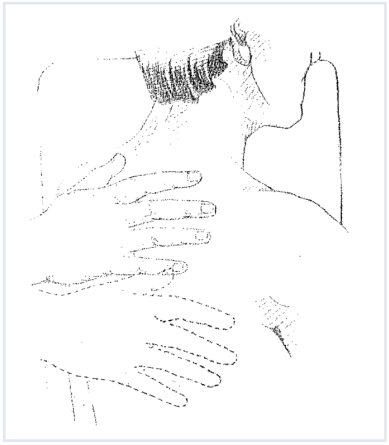


Fig. 3-9. Mão de escultor

- **Frêmitos e vibrações torácicas [Diferenciação física da parede]**:
  - **Frêmito pleural [Atrito seroso inflamatório]**: vibra exclusivamente nas bases pulmonares (regiões inframamária e infra-axilar) durante a inspiração por atrito entre os folhetos fibrinosos da pleurite.
    - *Invariância com a tosse*: permanece inalterado com a tosse, pois decorre do contato pleural seroso sem secreção luminal, exigindo confirmação auscultatória imediata do atrito com som áspero.
  - **Frêmito brônquico ou rônco palpável [Secreções em grandes vias]**: vibra na projeção da traqueia e grandes brônquios pela passagem turbulenta de ar através de muco espesso.
    - *Deslocamento com a tosse*: modifica-se, desloca-se ou desaparece momentaneamente após o esforço de tosse do paciente, comprovando a mobilização do tampão mucoso.
  - **Crepitações e estertores alveolares [Exclusividade auscultatória]**: originam-se no colapso e abertura súbita de alvéolos com exsudato (pneumonia) e não produzem frêmito palpável nem sofrem alteração com a tosse.
- **Linfonodos cervicais e torácicos [Rastreio sistemático de adenomegalias]**: delimita cadeias supraclaviculares, cervicais e axilares, definindo adenomegalia quando o maior diâmetro ultrapassa 1,0 cm.
  - **Linfonodo inflamatório**: apresenta consistência branda, superfície regular, sensibilidade dolorosa e mobilidade preservada.
  - **Linfonodo neoplásico**: exibe consistência dura ou pétrea, caráter indolor, limites irregulares e fixação aderida aos planos profundos.
  - **Abscesso ganglionar**: demonstra flutuação central acompanhada de calor, rubor e dor local evidente.

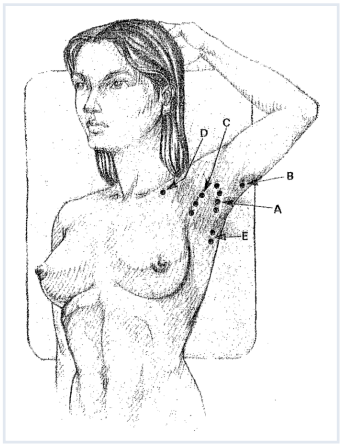


Fig. 3-12. Localização dos grupos ganglionares axilares (A–E)

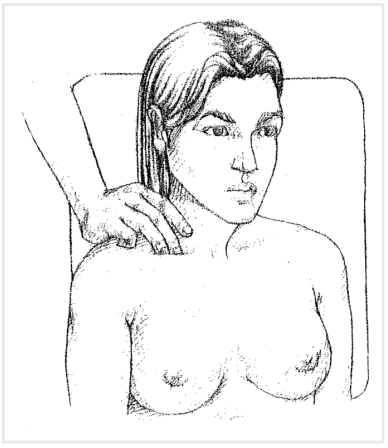


Fig. 3-13. Palpação dos linfonodos supraclaviculares

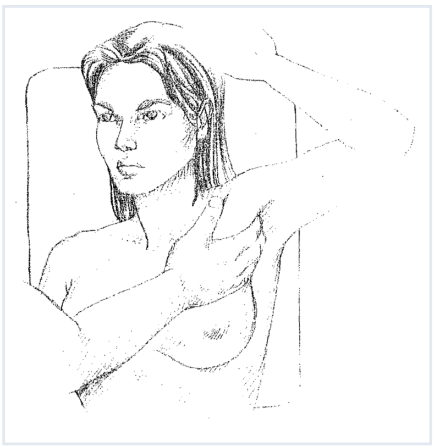


Fig. 3-14. Palpação do grupo axilar externo

- **Elasticidade torácica [Resistência mecânica bimanual]**: avalia a complacência aplicando compressão firme com

as polpas digitais no esterno e coluna vertebral no final da expiração forçada.

- *Comportamento unidirecional*: apresenta-se normal quando conservada e reduzida em pneumopatias (enfisema com hiperinsuflação que impede a depressão, derrames pleurais volumosos incompressíveis e atelectasias), sem ocorrência de elasticidade aumentada patológica.

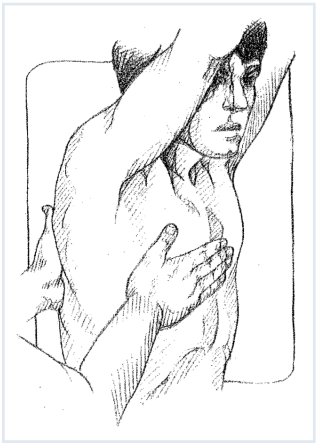


Fig. 3-18. Elasticidade torácica: compressão bimanual

- **Expansibilidade respiratória [Simetria de excursão dinâmica]**:
  - **Ápices pulmonares (Manobra de Ruault)**: apoia as palmas sobre os trapézios com os quatro dedos nas fossas infraclaviculares e os polegares aproximados na linha média das apófises espinhosas cervicotorácicas (C7-T1), observando a separação simétrica dos polegares na inspiração profunda.
  - **Bases pulmonares**: posiciona a borda cubital no 9º ao 10º espaço intercostal, abraça as faces póstero-laterais e une os polegares sobre a linha média posterior ou xifoide anterior, medindo o afastamento durante os movimentos respiratórios.
  - *Assimetria de excursão*: a redução unilateral do afastamento dos polegares denuncia atelectasia, derrame pleural, condensação pneumônica ou pneumotórax no hemitórax restrito.
  - *Padrão ventilatório fisiológico*: mulheres mobilizam predominantemente os ápices torácicos (respiração torácica superior), enquanto homens utilizam maior excursão das bases torácicas (respiração toracoabdominal).

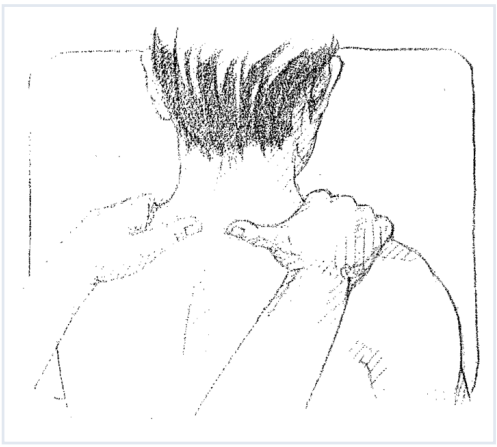


Fig. 3-19. Expansibilidade dos ápices: manobra de Ruault

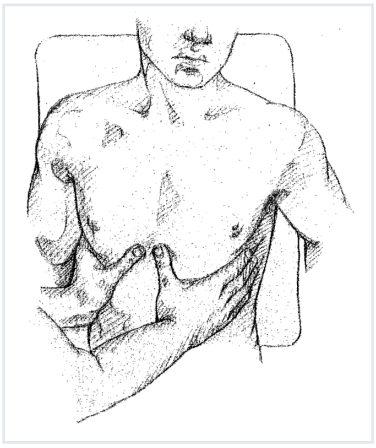


Fig. 3-21. Expansibilidade das bases anteriores

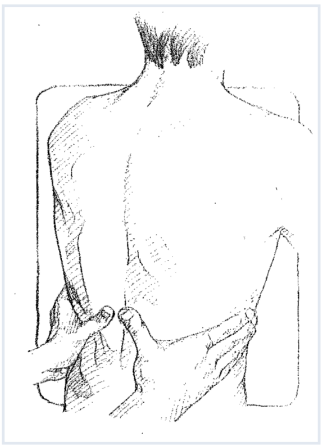


Fig. 3-22. Expansibilidade das bases posteriores

- **Frêmito toracovocal (FTV) [Transmissão acústica à parede]**: palpa a superfície torácica comparativamente com a palma ou borda cubital enquanto o paciente pronuncia palavras ricas em consoantes linguodentais ("trinta e três").
  - **Frêmito aumentado**: consolidação parenquimatosa com brônquio condutor pérvio (pneumonia), na qual o parênquima consolidado denso transmite as vibrações acústicas com menor dissipação.
  - **Frêmito diminuído ou abolido**: interposição de barreira física acústica entre parênquima e parede (derrame pleural, pneumotórax, espessamento pleural, obesidade acentuada) ou oclusão completa da via aérea condutora (atelectasia obstrutiva).

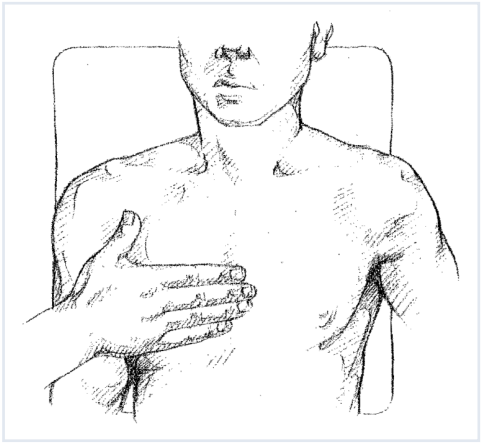


Fig. 3-24. Frêmito toracovocal: face anterior

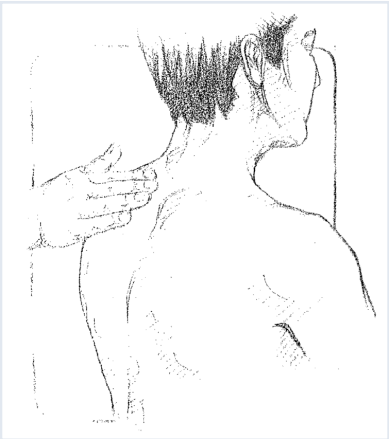


Fig. 3-25. Frêmito toracovocal: face posterior

Percussão sistemática e delimitação topográfica

- **Técnica dígito-digital de Gerhardt**: posiciona o dedo médio ou indicador (plexímetro) firmemente sobre os espaços intercostais mantendo os demais dedos suspensos para não amortecer o som, golpeando a falange distal perpendicularmente com a ponta do dedo percussor por meio de movimento articular livre e relaxado do punho.
- **Topografia anterior direita [Transição hepatopulmonar]**:
  - **Do 2º ao 4º espaço intercostal**: revela sonoridade pulmonar normal pelo parênquima adequadamente aerado.
  - **No 5º espaço intercostal**: transiciona para submatidez hepática fisiológica pela lingueta pulmonar cobrindo a borda superior do fígado.
  - **A partir do 6º espaço intercostal**: fixa-se a matidez hepática absoluta por ausência de conteúdo gasoso subjacente.
  - *Sinal de Jobert*: desaparecimento da matidez hepática substituída por timpanismo, confirmando pneumoperitônio decorrente de perfuração de víscera oca.
- **Topografia anterior esquerda [Projeção pré-cordial e bolha gástrica]**:
  - **Do 2º ao 3º espaço intercostal**: preserva sonoridade pulmonar límpida.
  - **Do 3º ao 5º espaço intercostal**: manifesta de submatidez a matidez cardíaca absoluta na área pré-cordial.
  - **Espaço semilunar de Traube**: apresenta timpanismo límpido pela câmara gástrica no reborde costal inferior esquerdo, cuja transformação em som maciço indica esplenomegalia ou derrame pleural à esquerda.

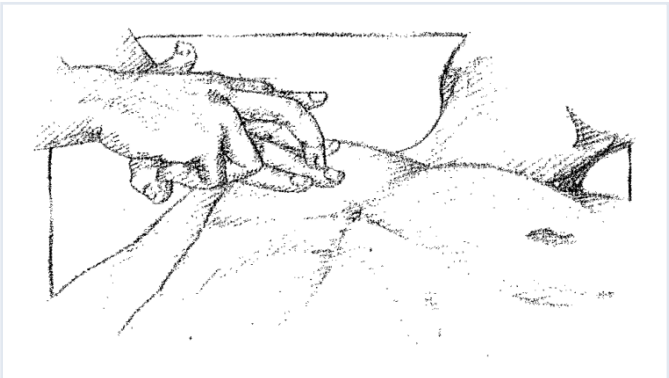


Fig. 3-30. Percussão anterior: transição hepatopulmonar

- **Topografia dorsal e lateral**:
  - **Respiração broncovesicular [Zona traqueobrônquica de transição]**:
  - **Campos apicais de Krönig**: percussão supraclavicular delimitando sonoridade pulmonar na faixa medial e matidez nas bordas osteoarticulares laterais.
  - **Região interescapular (1ª à 7ª costela)**: apresenta sonoridade pulmonar atenuada pela sobreposição da musculatura paravertebral espessa e escápulas.
  - **Região infraescapular (7ª à 11ª costela)**: fornece sonoridade pulmonar límpida e ampla, constituindo o melhor campo para identificar transições basais para matidez decorrentes de derrame pleural.
  - **Linha axilar média**: mantém sonoridade ampla até o 9º espaço intercostal, onde ocorre a transição para matidez basal hepática e esplênica.

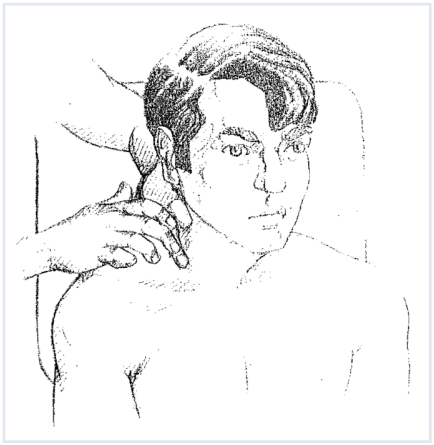


Fig. 3-27. Percussão dos campos de Krönig

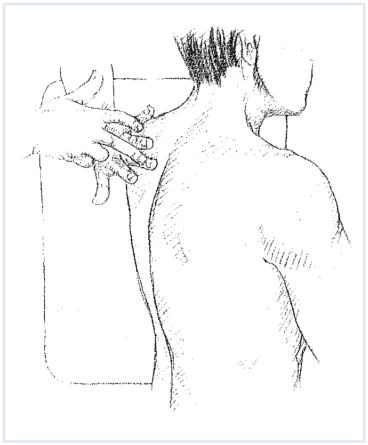


Fig. 3-31. Percussão dorsal

Ausculta pulmonar sistemática

- **Técnica de varredura comparativa**: percorre a caixa torácica de cima a baixo em zigue-zague estrito, confrontando imediatamente cada ponto com a sua área contralateral sob respiração profunda realizada pela boca.
- **Tríade de ruídos respiratórios normais**:
  - **Sopro laringotraqueal [Vias condutoras proximais]**:
    - *Origem e foco*: gerado pelo fluxo aéreo veloz e turbulento através da fenda glótica e traqueia cervical, auscultado com pureza sobre a cartilagem tireóidea, face lateral do pescoço e fúrcula esternal.
    - *Caráter acústico*: som áspero, oco, de alta frequência (tom agudo) e intensidade forte, audível predominantemente durante a fase expiratória.

  - *Origem e foco*: confluência da turbulência brônquica com a aeração periférica junto à carina, captado no manúbrio esternal, articulações esternoclaviculares e espaço interescapulovertebral superior direito.
  - *Caráter acústico*: intensidade e frequência intermediárias, mantendo duração e timbre equivalentes na inspiração e na expiração.
- **Murmúrio vesicular [Parênquima periférico e alvéolos]**:
  - *Origem e foco*: distensão elástica simultânea de milhões de alvéolos e bronquíolos terminais, melhor auscultado nas bases pulmonares periféricas e na linha axilar média lateral livre de interferências ósseas e cardíacas.
  - *Caráter acústico*: som suave, contínuo, de baixa frequência (grave) e baixa intensidade ("brisa leve"), nitidamente audível e prolongado na inspiração e encurtado no início da expiração.

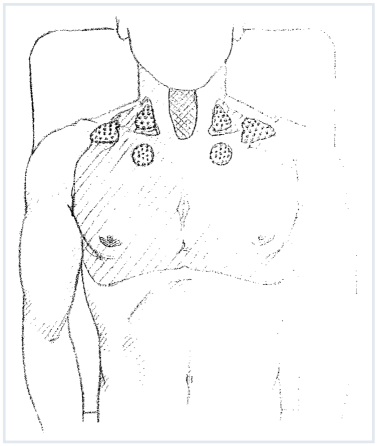


Fig. 3-34. Ausculta: distribuição anterior dos ruídos normais

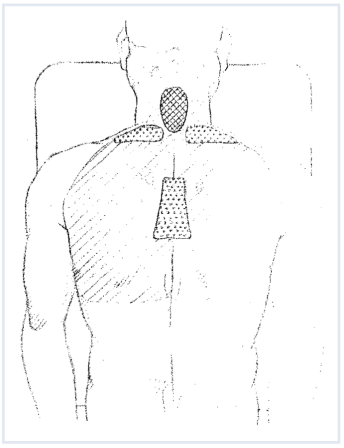


Fig. 3-35. Ausculta: distribuição posterior dos ruídos normais

- **Conduta de decisão clínica**: ruídos fisiológicos preservados e simétricos em ambos os hemitórax concluem o exame básico; havendo assimetria, supressão de murmúrio ou ruídos adventícios (rôncos, sibilos, crepitações ou atrito pleural), direciona-se a pesquisa para a ressonância vocal estetoacústica.

Organização regional e síntese comparativa do exame torácico

Região anatômica	Posicionamento do paciente	Palpação principal	Percussão predominante	Ausculta fisiológica de referência
Anterior	Decúbito dorsal ou sentado com tórax desnudo	Mão de escultor, expansibilidade apical e basal anterior, linfonodos supraclaviculares, FTV anterior	Sonoridade livre (2º–4º EIC D; 2º–3º EIC E), transição hepática (5º–6º EIC D), timpanismo no espaço de Traube	Sopro laringotraqueal na fúrcula; respiração broncovesicular no manúbrio; murmúrio vesicular nas bases
Posterior	Sentado, braços cruzados sobre o tórax abraçando a si próprio	Mão de escultor dorsal, elasticidade bimanual, Ruault (ápices C7-T1), expansibilidade basal (9º–10º EIC), FTV	Sonoridade atenuada (1ª–7ª costela interescapular), sonoridade límpida e ampla (7ª–11ª costela infraescapular)	Respiração broncovesicular (interescapulovertebral superior D); murmúrio vesicular nas bases
Lateral	Sentado ou em pé, com a mão do lado avaliado sobre a cabeça	Palpação costal axilar, cadeias ganglionares axilares, frêmito pleural e brônquico, FTV lateral	Sonoridade pulmonar límpida e ampla estendendo-se até o 9º espaço intercostal (transição para matidez basal)	Foco de máxima pureza periférica para o murmúrio vesicular; pesquisa de atrito pleural infra-axilar